

Une nouvelle menace...

Groupe 4

15 juin 2026

Des renseignements nous sont parvenus : des martiens se seraient emparés du chiffrement ADFGVX et menaceraient d'attaquer la planète Terre. Nous avons réussi à intercepter des messages. Notre but est de déchiffrer leur message pour prévenir les autorités avant qu'il ne soit trop tard.

Le message intercepté que votre groupe est chargé de déchiffrer est le suivant :

AVXADXDVGXVAGVXFVAFVXDVAVDFAGFADFGFXGGDVDDVFXFDX

1 De précieuses informations

Heureusement, des agents infiltrés sur Mars ont été capables de nous donner des informations sur le système de chiffrement employé. Pour chiffrer un message, les martiens emploient la procédure suivante.

1. Remplacer chaque lettre du message par le couple de lettres correspondant dans la grille fournie Figure 1, tirée de Wikipédia. Par exemple, t devient AD. Un autre exemple : le message 'lancer assaut' se réécrit 'VAGDXADFFXAVGDGVGVGDVGAD'.
2. Une clé est utilisée pour réarranger l'ordre des lettres du message obtenu. Un exemple (tiré de Wikipédia également) est donné Figure 2 dans le cas où on veut chiffrer le message 'lancer assaut' avec la *clé* "chat". On reprend le résultat obtenu à l'étape 1, et on place le message dans une grille qui a autant de colonnes que le nombre de lettres de la clé. Ensuite, on mélange les colonnes en réarrangeant les lettres de la clé par ordre alphabétique. Enfin, on lit le message chiffré colonne par colonne. Une information précieuse nous est parvenue : nos agents sur place nous donnent l'information que la clé est "joie".

En résumé, les exemples des Figures 1 et 2 montrent que le message 'lancer assaut' avec la clé 'chat' est chiffré comme 'GDAGGAVXFGGVAAXDVGDFVDD'.

2 A vous de jouer !

A partir des informations fournies, retrouvez ce que les martiens voulaient bien signifier. Si vous avez besoin d'aide, que vous avez des questions ou que vous avez trouvé, appelez-moi !

FIGURE 1 – Grille de substitution des lettres utilisée par les martiens.

			Second code					
			A	D	F	G	V	X
			·-	-·	··-	- -	··-	-·-
Premier code	A	·-	8	t	b	w	r	q
	D	-·	p	4	c	g	2	9
	F	··-	3	o	5	m	x	e
	G	- -	d	a	z	j	s	y
	V	··-	l	h	7	u	v	0
	X	-·-	n	1	k	6	i	f

FIGURE 2 – Exemple de réalisation de transposition des lettres

Clé originale	c	h	a	t
Message codé	V	A	G	D
	X	A	D	F
	F	X	A	V
	G	D	G	V
	G	V	G	D
	V	G	A	D
Clé classée	a	c	h	t
Message codé et transposé	G	V	A	D
	D	X	A	F
	A	F	X	V
	G	G	D	V
	G	G	V	D
	A	V	G	D